



פתרון בוחן-אמצע

חדו"א 1מ – אביב תשע"ז
104018

הערות:

- בבחינה היו מספר טורים.
- ייתכנו פתרונות נוספים לאלו המוצגים בקובץ זה.
- בקובץ מוצגים טעויות מרכזיות שנתגלו בבדיקה – שימו לב ולמדו מהטעויות.

בהצלחה 😊



חלק א – שאלות פתוחות

שאלה מס' 1 (25 נק')

א. (5 נקודות) הגדירו במדויק: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

הגדרה: (תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של הנקודה a).

ל- f יש גבול בנקודה a וערכו L אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כל שלכל x המקיים $0 < |x - a| < \delta$

מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$. נסמן זאת על ידי $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ או $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$.

ב. (10 נקודות) הוכיחו כי אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2017$ אזי קיימת סביבה נקובה של אפס שבה $f(x) > 2000$.

הוכחה: נתון כי $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2017$ ולכן מהגדרת הגבול, לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים

$0 < |x| < \delta$ מתקיים $|f(x) - 2017| < \varepsilon$. בפרט עבור $0 < \varepsilon := 2017 - 2000 = 17$ קיימת סביבה

נקובה של אפס שבה מתקיים: $2000 = 2017 - 17 = 2017 - \varepsilon < f(x) < 2017 + \varepsilon = 2034$.

ולכן הוכחנו שקיימת סביבה מנוקבת של אפס שבה $f(x) > 2000$.

דגש: ניתן היה לבחור כל אפסילון $0 < \varepsilon \leq 17$ להוכחה, אך יש להציג מספר קונקרטי.

ג. (10 נקודות) נתון בנוסף שהפונקציה g מקיימת $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$. הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 0} (f + g)(x) = \infty$.

הוכחה: מהנתון $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$ עולה כי לכל $M > 0$ קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $0 < |x| < \delta_1$ מתקיים

$g(x) > M$, ומהנתון השני, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2017$, עולה שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta_2 > 0$ כך שלכל x המקיים

$0 < |x| < \delta_2$ מתקיים $2017 - \varepsilon < f(x) < 2017 + \varepsilon$.

נרצה להוכיח שלכל $K > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x| < \delta$ מתקיים $f(x) + g(x) > K$.

יהי $K > 0$ כלשהו,

נבחר $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ עבורה לכל $0 < |x| < \delta$ מתקיים: $f(x) + g(x) > 2017 - \varepsilon + M$.

בפרט עבור $0 < \varepsilon := 17$ מתקיים $2000 + M > M$, ובפרט עבור $M = K$ נקבל

$f(x) + g(x) > K$, והוכחנו את הגבול לפי ההגדרה.

דגשים:

- הוכחות המתבססות על משפטי האריתמטיקה לא התקבלו (מאחר ונתבקשתם להוכיח לפי ההגדרה)
- מהנתון לא ניתן להסיק כי $\delta_1 = \delta_2$, ועל כן חייב לקחת $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ על מנת ששתי הנתונים יתקיימו בו זמנית.
- לא ניתן לקבוע מי הוא K מאחר ויש להוכיח את הטענה "לכל $K > 0$ ".



שאלה מס' 2 (25 נק')

א. (10 נקודות) נסחו והוכיחו את כלל הסנדוויץ' עבור גבול סופי בנקודה.

משפט הסנדוויץ': תהיו f, g, h שלוש פונקציות מוגדרות בקטע I ומקיימות שם $f \leq g \leq h$. ונניח

שהגבולות $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ קיימים וסופיים, אזי הגבול $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ קיים, סופי, וערכו L .

הוכחה: מהנתון $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ עולה כי לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta_1 > 0$ עבורה לכל

$0 < |x - a| < \delta_1$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$, וכן קיימת $\delta_2 > 0$ עבורה לכל $0 < |x - a| < \delta_2$ מתקיים $|h(x) - L| < \varepsilon$.

נקבע $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ עבורה לכל $0 < |x - a| < \delta$ מתקיים: $L - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \varepsilon$.
והוכחנו שלכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ עבורה לכל $0 < |x - a| < \delta$ מתקיים $|g(x) - L| < \varepsilon$.

דגשים:

- בדומה לדגש של תרגיל קודם, מהנתון לא ניתן להסיק כי $\delta_1 = \delta_2$, ועל כן חייב לקחת $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ על מנת ששתי הנתונים יתקיימו בו זמנית.
- למשפט הסנדוויץ' יש שתי משמעויות: מראה על קיום גבול, ועוזר במצאת ערכו של הגבול.
- התנאים של משפט הסנדוויץ' הם $f \leq g \leq h$ ולא אמירה גבולית כמו $\lim_{x \rightarrow a} f \leq \lim_{x \rightarrow a} g \leq \lim_{x \rightarrow a} h$.
- הדרישה $f \leq g \leq h$ צריכה להתקיים בסביבה מנוקבת של a ולא בהכרח לכל x .
- בהוכחה המשפט לא ניתן להשתמש במשפטי האריתמטיקה (או תכונות סדר של גבולות) מאחר ורק לאחר הוכחת המשפט מתברר קיום הגבול $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

ב. (10 נקודות) חשבו את הגבולות הבאים אם קיימים, ואם לא – הסבירו מדוע הם לא קיימים.

1. (5 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\sin x}}{x^2} = 0$$

פתרון:

למדנו בהרצאות שהפונקציה $\sin x$ היא חסומה ומקיימת $-1 \leq \sin x \leq 1$ ולפיכך מהמונוטוניות של e^x

מתקיים $e^{-1} \leq e^{\sin x} \leq e^1$. בכך הוכחנו שהפונקציה $e^{\sin x}$ היא פונקציה חסומה $\forall x \in \mathbb{R}$.

מאחר ומתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$ אז לפי משפט "חסומה כפול שואפת לאפס" נקבל כי הגבול שווה לאפס.



דגשים:

- עבור האי שוויון $e^{-1} \leq e^{\sin x} \leq e^1$ חייב להשתמש בעובדה שהפונקציה e^x מונוטונית עולה.
- לא ניתן להשתמש במשפטי האריתמטיקה מאחר והגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\sin x}$ לא קיים.
- אי קיום $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\sin x}$ כלל אינו מצביע על אי קיום הגבול הכללי שבשאלה.
- בשאלה זו ניתן להשתמש במשפט הסנדוויץ'.

2. (5 נקודות)

$$a, b \in \mathbb{R}^+, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b}{x} \left[\frac{x}{a} \right] = \text{לא קיים}$$

פתרון:

לכל $0 < x < a$ מתקיים $0 < x/a < 1$ ולכן בתחום זה, מהגדרת הערך השלם נקבל $\left[\frac{x}{a} \right] \equiv 0$ לפיכך בגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b}{x} \left[\frac{x}{a} \right] \equiv \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b}{x} \cdot 0 \equiv \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0$$

מצד שני, לכל $-a < x < 0$ מתקיים $-1 < x/a < 0$ ולכן בתחום זה מתכונות הערך השלם נקבל $\left[\frac{x}{a} \right] \equiv -1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b}{x} \left[\frac{x}{a} \right] \equiv \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b}{x} \cdot (-1) = -\infty \cdot (-1) = +\infty$$

מאחר והגבולות החד צדדים שונים זה מזה, הגבול המלא (הדו צדדי) אינו קיים.

דגשים:

- לחישוב הגבול המדובר, משפט הסנדוויץ' אינו עוזר!
- רבים אשר ניסו להשתמש במשפט הסנדוויץ' קיבלו טענה מהצורה $\frac{b}{a} - \frac{b}{x} < f(x) \leq \frac{b}{a}$ אבל לאגף שמאל לא קיים גבול – המסקנה שעולה מכך היא שמשפט הסנדוויץ' אינו עוזר! וזהו! זה לא מצביע על אי קיום של הגבול המבוקש. זה אומר שתנאי משפט הסנדוויץ' לא מתקיימים ולכן צריך לחפש דרך אחרת.
- כאשר $\left[\frac{x}{a} \right] \equiv 0$ חייב להציב את הזהות בתוך הגבול, עוד לפני ביצוע "השאיפה". באופן אנלוגי עבור הגבול החד צדדי השמאלי.



חלק 2 – הוכח או הפרך

בשאלות הבאות אם הטענה נכונה יש להוכיח אותה או במידה ואינה נכונה, יש להפריך על ידי דוגמה נגדית מנומקת היטב.

שאלה מס' 3 (8 נק')

נתונות שתי פונקציות, $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $f(x)$ זוגית ו- $g(x)$ אי זוגית. אזי הפונקציה $(f \circ g - g \circ f)(x)$ זוגית.

פתרון: הטענה נכונה

$$\begin{aligned} h(x) := f(g(x)) - g(f(x)) &\rightarrow h(-x) = f(g(-x)) - g(f(-x)) \xrightarrow[\text{זוגית } f]{\text{אי זוגית } g} f(-g(x)) - g(f(x)) \\ &\xrightarrow[\text{זוגית } f]{} f(g(x)) - g(f(x)) = h(x) \end{aligned}$$

קיבלנו כי $h(-x) = h(x)$ ולכן הפונקציה $(f \circ g - g \circ f)(x)$ זוגית לפי ההגדרה.

■

דגשים:

- רבים השתמשו בטענה "חיסור של פונקציות זוגיות היא גם פונקציה זוגית" - זו בדיוק הטענה אותה נתבקשתם להוכיח! יש להוכיח רק לפי ההגדרות של פונקציה זוגית או אי זוגית.
- פונקציית האפס היא גם פונקציה זוגית וגם פונקציה אי זוגית.

שאלה מס' 4 (8 נק')

נתונות שתי פונקציות, $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך שמתקיים $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$, אזי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f^2(x)} = 0$.

פתרון: הטענה לא נכונה

ניקח למשל $f(x) = x$ ו- $g(x) = x^2$. מאריתמטיקה מתקיים $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ אולם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \neq 0$

דגש: על מנת שהטענה תהיה נכונה חייבים להוסיף נתון מסויים על הפונקציה f , למשל נרצה שהפונקציה $1/f(x)$ תהיה חסומה ואז נוכל להשתמש באריתמטיקה ובמשפט "חסומה כפול שואפת לאפס" ולקבל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{g(x)}{f(x)}}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{1}{f(x)}}_{\text{חסומה}} = 0$$

מאחר ולא נתון לנו שום דבר אודות הפונקציה $1/f(x)$ אז לבחירת הדוגמה הנגדית בחרנו פונקציה f כזאת שההופכי שלה $1/f$ אינו חסום בסביבת אפס.



שאלה מס' 5 (8 נק')

נתונות שתי פונקציות, $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אשר חסומות בקטע $I \subset \mathbb{R}$ המקיימות $f(x) > g(x)$,

$$\sup_{x \in I} f(x) > \sup_{x \in I} g(x)$$

אזי בהכרח

פתרון: הטענה לא נכונה

ניקח למשל $f(x) = -1/2x$ ו- $g(x) = -1/x$ בקרן $I = (1, \infty) \subset \mathbb{R}$

ראשית מתקיים $f(x) > g(x)$ מאחר וברור כי $-1/2x > -1/x$ אם $x > 1$.
עבור הפונקציות שבחרנו גם מתקיים $\sup_{x \in I} f(x) = \sup_{x \in I} g(x) = 0$.

נוכיח זאת (בבחינה ההוכחה לא נידרשה):

נתחיל להוכיח למשל ש $\sup_{x \in I} g(x) = 0$ - צריך להוכיח כי 0 הוא חסם עליון ומינימלי של הפונקציה בקרן.

- מתקיים $-1/x < 0$ לכל $x \in I$ ולכן 0 הוא חסם עליון (שימו לב כי מופיע אי שיוויון חזק)
- יהי $\varepsilon > 0$, צריך להוכיח שקיים $x_0 \in I$ עבורו מתקיים $g(x_0) > 0 - \varepsilon$ או באופן שקול $g(x_0) > -\varepsilon$,
וברור כי אם נבחר $x_0 = 1 + \frac{1}{\varepsilon} \in I$ אז נקבל $g(x_0) = -\frac{1}{1 + \frac{1}{\varepsilon}} = -\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} > -\varepsilon$ מאחר ו- $\varepsilon > 0$.

על מנת להוכיח כי $\sup_{x \in I} f(x) = 0$ נבצע בדיוק את אותם השלבים:

- מתקיים $-1/2x < 0$ לכל $x \in I$ ולכן 0 הוא חסם עליון (שימו לב כי מופיע אי שיוויון חזק)
- יהי $\varepsilon > 0$, צריך להוכיח שקיים $x_0 \in I$ עבורו מתקיים $f(x_0) > 0 - \varepsilon$ או באופן שקול $f(x_0) > -\varepsilon$,
וברור כי אם נבחר $x_0 = 1 + \frac{1}{2\varepsilon} \in I$ אז נקבל $f(x_0) = -\frac{1}{2(1 + \frac{1}{2\varepsilon})} = -\frac{\varepsilon}{1 + 2\varepsilon} > -\varepsilon$ מאחר ו- $\varepsilon > 0$.

מוטיבציה:

בתרגול הוכחנו את הטענה לפיה אם f מונוטונית עולה וחסומה מלעיל, אזי היא מתכנסת לסופרימום שלה. ולכן לבחירת

הדוגמה הנגדית בחרנו שתי פונקציות המקיימות $f(x) > g(x)$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = L$.

שימו לב כי לפי משפט, אם $f(x) > g(x)$ והגבולות של כל אחת מהן קיימים, אז בגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$.

ושם לא מופיע אי שוויון חזק.

השוויון בגבולות יקרה כאשר הפונקציות מתכנסות לסופרימום שלהן אשר לא מתקבל כערך הפונקציה (כלומר, הסופרימום לא מוכל בקבוצת התמונה של הפונקציה, ולכן מהווה רק סופרימום ולא מקסימום).



שאלה מס' 6 (8 נק')

אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ אזי $\lim_{x \rightarrow 0} f(2/x^2) = 2$

פתרון: הטענה נכונה.

נסמן פונקציה חדשה $g(x) := 2/x^2$ המקיימת $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$.

כמו כן נתון כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$, ולכן לפי משפט לגבול של הרכבת פונקציות, מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} f(2/x^2) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 2$$

■



חלק 3 – שאלות אמריקאיות

שאלה מס' 7 (6 נק')

נתון $\lim_{x \rightarrow \infty} 2\sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x-1}) = 2$, מה ערכו של a ?

1. 0
2. 1
3. 5
4. $\sqrt{2}$
5. לא קיים a שכזה

פתרון:

נשתמש בכפל בצמוד, ואז באריתמטיקה:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} 2\sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x-1}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 2\sqrt{x} \frac{(\sqrt{x+a} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x+a} + \sqrt{x-1})}{\sqrt{x+a} + \sqrt{x-1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} 2(a+1) \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+a} + \sqrt{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2(a+1) \frac{1}{\sqrt{1+\frac{a}{x}} + \sqrt{1-\frac{1}{x}}} = \frac{2(a+1)}{1+1} = a+1 \end{aligned}$$

מהנתון $\lim_{x \rightarrow \infty} 2\sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x-1}) = a+1 = 2$ וזה יקרה אם $a = 1$.

שאלה מס' 8 (6 נק')

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x]^2 \sin(\pi x)}{x^2}$ שווה:

1. 1
2. 0
3. π
4. π^2
5. לא קיים

פתרון:

לחישוב הגבול צריך לפרק לשני גבולות חד צדדים (בגלל הערך השלם):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{[x]^2 \sin(\pi x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{0 \cdot \sin(\pi x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0+} 0 \equiv 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{[x]^2 \sin(\pi x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-1 \cdot \sin(\pi x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-\sin(\pi x)}{\pi x} \cdot \frac{\pi}{x} = +\infty \end{aligned}$$

הגבולות החד צדדיים שונים, ולכן הגבול לא קיים.



שאלה מס' 9 (6 נק')

נתונה פונקציה f המוגדרת בקטע $I = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ על ידי:

$$f(x) = \begin{cases} \tan x \sin \frac{1}{x} & , \quad x \neq 0 \\ 1 & , \quad x = 0 \end{cases}$$

אזי:

1. f חסומה בקטע זה.

2. $\inf_{x \in I} \{f(x)\} = 0$

3. f חח"ע בקטע זה.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

5. לא קיים $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

פתרון:

ראשית נראה כי $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ולכן 4. היא התשובה הנכונה, ולאחר מכן נפסול את יתר התשובות:

$$0 \leq \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$$

$\Downarrow$

$$0 \leq \left| \tan x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |\tan x|$$

מאחר וידוע כי $\lim_{x \rightarrow 0} |\tan x| = 0$ אז לפי משפט הסנדוויץ' $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \tan x \sin \frac{1}{x} \right| = 0$.

כעת לפי המשפט שנלמד בהרצאה $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 0$ ונקבל $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x \sin \frac{1}{x} = 0$

דרך נוספת לחישוב הגבול:

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$$

עבור $x \in (0, \pi/2)$ ידוע כי $\tan x > 0$ ולכן נוכל להכפיל את אי השיוויון ולקבל: $-\tan x \leq \tan x \sin \frac{1}{x} \leq \tan x$

מאריתמטיקה $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\tan x) = 0$ ולכן לפי הסנדוויץ' נקבל שגם $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x \sin \frac{1}{x} = 0$.

עבור $x \in (-\pi/2, 0)$ ידוע כי $\tan x < 0$ ולכן נוכל להכפיל את אי השיוויון ולקבל: $-\tan x \geq \tan x \sin \frac{1}{x} \geq \tan x$

מאריתמטיקה $\lim_{x \rightarrow 0^-} \tan x = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-\tan x) = 0$ ולכן לפי הסנדוויץ' נקבל שגם $\lim_{x \rightarrow 0^-} \tan x \sin \frac{1}{x} = 0$.

כעת לפי משפט של גבולות חד צדדים, נקבל כי $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \tan x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \tan x \sin \frac{1}{x} = 0$



תשובה מספר 1. נפסלת מאחר ומתקיים $\lim_{x \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}} \tan x \sin \frac{1}{x} = \infty$ ולכן בקצות הקטע הפונקציה לא חסומה.

תשובה 2. נפסלת כי למשל עבור $x_0 = \frac{2}{3\pi} < \frac{\pi}{2}$ נקבל $f(x_0) = \tan\left(\frac{2}{3\pi}\right) \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -\tan\left(\frac{2}{3\pi}\right) < 0$ ולכן בהכרח 0 אינו חסם תחתון (ובטח לא חסם תחתון מקסימלי).

תשובה 3. נפסלת מאחר והפונקציה זוגית בתחום, ולכן מהגדרת הזוגיות קיימים שני ערכי x שונים עבורם ערכי הפונקציה זהה, וזאת בסתירה להגדרת חח"ע.

תשובה 5. נפסלת מאחר והוכחנו כי הגבול קיים וערכו שווה 0.

דגש:

שימו לב כי ערך הפונקציה בנקודה אינו רלוונטי למושג הגבול, שכן מושג הגבול דן "בסביבה מנוקבת". לפונקציה הנתונה יש אי רציפות מסוג סליקה בראשית (חור בגרף) שהגבול "אינו רואה" – הסבר זה לא נידרש בבוחן.

שאלה מס' 10 (6 נק')

תהא $A = \left\{ 3 + \frac{(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$, אזי מתקיים:

1. הקבוצה A לא חסומה.
2. $\sup A - \inf A = 2$
3. $\sup A = 3$
4. $\inf A = 3$
5. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x \in A$ כך שמתקיים $x < 2 + 1/n$

פתרון:

שאלה זו נפתור דווקא בשיטת האלימינציה – נפסול את ארבעת הטענות הראשונות, ולבסוף נוכיח את טענה 5. נרשום מספר איברים בקבוצה על מנת "לקבל תחושה" לגבי התנהגותה:

$$A = \left\{ 2, 3\frac{1}{2}, 2\frac{2}{3}, 3\frac{1}{4}, 2\frac{4}{5}, \dots \right\}$$

ולכן בשלב הזה נוכל לחשוד כי $3\frac{1}{2}$ הוא הסופרמום של הקבוצה, ו-2 היא האינפמום. מעבר לכך, מאחר והם איברים בקבוצה, אז מספיק יהיה להוכיח שהקבוצה חסומה על ידם:

$$2 \leq 3 + \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{7}{2}$$

$\Leftrightarrow$

$$-1 \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{2}$$

$\Leftrightarrow$

$$-n \leq (-1)^n \leq \frac{1}{2} \cdot n$$



עבור $n = 1$ על ידי הצבה באי השוויון נקבל: $-1 \leq -1 \leq \frac{1}{2}$ וזה פסוק אמת.

עבור $n = 2$ על ידי הצבה באי השוויון נקבל: $-2 \leq 1 \leq 1$ וגם זה פסוק אמת.

עבור כל $n > 2$ נקבל מהאי שוויון: $-n < -1 \leq (-1)^n \leq 1 < \frac{1}{2} \cdot n$ וגם זה פסוק אמת.

ובסך הכל הוכחנו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $-n \leq (-1)^n \leq \frac{1}{2} \cdot n$ ואז גם $2 \leq 3 + \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{7}{2}$.

בכך הראינו כי הקבוצה חסומה, וכן הראינו כי $\max A = \sup A = 3.5$ ו- $\min A = \inf A = 2$ ולמעשה פסלנו את תשובות 1-4 ונותרנו עם תשובה מספר 5. כתשובה הנכונה.

הוכחת תשובה 5:

נרצה להראות כי לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x \in A$ כך שמתקיים $x < 2 + 1/n$. מאחר והראינו כי $\inf A = 2$ אז לכל $\varepsilon > 0$ קיים $x_0 \in A$ עבורו $x_0 < \inf A + \varepsilon = 2 + \varepsilon$. יהי $n \in \mathbb{N}$ כלשהו, עבורו נבחר בפרט $\varepsilon = 1/n$ ונקבל שלכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x_0 \in A$ עבורו $x_0 < 2 + 1/n$.

■